

Instituto Federal do Paraná - Câmpus Pinhais
Bacharelado em Ciência da Computação
Novas Tecnologias em Redes de Comunicação
2º Semestre de 2026

Atividade - Virtualização de Funções de Redes

Instruções

- A atividade deve ser realizada em trios, duplas ou individualmente. Dessa forma, uma vez identificada a cópia entre diferentes atividades entregues, as respectivas não serão consideradas na contabilização da nota total;
- Caso seja identificado algum tipo de plágio¹, será atribuída, automaticamente, a nota zero ao grupo;
- O documento a ser entregue deverá seguir o formato de artigo da Sociedade Brasileira de Computação (SBC)²;
- A qualidade das entregas será detalhadamente pontuada. Portanto, a depender da qualidade dos itens desenvolvidos, mesmo que sejam entregues, poderão ser considerados como não entregues.

O Problema (ainda 2x...)

A provedora de serviços de nuvem (da atividade passada) também está enfrentando uma crise de custos e agilidade. Sempre que um novo cliente corporativo solicita a ativação de um novo pacote de serviços de segurança e otimização de rede (ex.: roteador, firewall, NAT etc.), os engenheiros de campo precisam se deslocar até o local físico do cliente para instalar e interconectar novos equipamentos físicos (middleboxes). Este processo manual demora semanas, além de gerar um alto custo de capital (CAPEX) e operacional (OPEX) devido a equipamentos ociosos fora do horário comercial.

¹ Código Penal. Art. 184. Violar direitos de autor e os que lhe são conexos. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/110.695.htm.

² SBC: Templates para Artigos e Capítulos de Livros. Disponível em: <https://www.sbc.org.br/documentos-da-sbc/category/169-templates-para-artigos-e-capitulos-de-livros>.

Com base nisso:

- Apresente quais são as principais diferenças, e quais são as respectivas responsabilidades, entre a NFV e a SDN;
- Explique como a SDN e a NFV se complementam. Como a NFV se beneficia do controle centralizado proporcionado pela SDN?
- Apresente dois exemplos distintos de SFC, demonstrando o funcionamento e a aplicabilidade real de cada.